

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 15 — MySQL: Banco de Dados e SQL Básico

Nome: _____ Data: _____

1. Banco de dados MySQL: conceitos básicos

Conceito	Analogia	Exemplo
Banco de dados	Pasta com várias planilhas	sistema_escola
Tabela	Uma planilha específica	alunos, professores, notas
Coluna (campo)	Cabeçalho da planilha	id, nome, email, nota
Linha (registro)	Uma linha da planilha	1, João, joao@email.com, 8.5
Chave primária (PK)	Número de protocolo único	id (auto_increment)
Chave estrangeira (FK)	Referência a outra tabela	id_aluno em tabela notas

2. SQL básico: criando e consultando

HTML

```

-- Criar banco de dados
CREATE DATABASE escola;
USE escola;

-- Criar tabela de alunos
CREATE TABLE alunos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    nota DECIMAL(4,2),
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Inserir registros
INSERT INTO alunos (nome, email, nota)
VALUES ('João Silva', 'joao@email.com', 8.5);

-- Consultar todos os alunos
SELECT * FROM alunos;

-- Consultar com filtro
SELECT nome, nota FROM alunos WHERE nota >= 7;

-- Consultar ordenado
SELECT * FROM alunos ORDER BY nome ASC;

```

Exercício 1 — Criando a estrutura do banco

No PHPMyAdmin ou terminal MySQL, crie um banco 'escola_lab' e uma tabela 'produtos' com: id, nome, preco, quantidade. Insira 3 produtos e consulte todos:

Resumo da aula

- Banco de dados organiza dados em tabelas com colunas e linhas.
- CREATE TABLE define a estrutura; INSERT insere dados; SELECT consulta.
- A chave primária (PK) identifica cada registro de forma única — geralmente id AUTO_INCREMENT.